Ejercicios

Tema 2: Polinomios y fracciones algebraicas

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Identidades

básico

Desarrolla: a) $(3x+2)^2$ b) $(x-5)^2$ c) $(2x+1)(2x-1)$

2 Teorema del resto

básico

Calcula el resto de dividir $P(x) = 2x^3 - x + 4$ entre $x-2$ y entre $x+1$, sin hacer la división.

3 Factorizar

medio

Factoriza: a) $3x^2 - 12$ b) $x^3 - 6x^2 + 9x$ c) $x^3 - 7x + 6$

4 Teorema del resto

medio

Halla m para que $P(x) = x^3 + mx^2 - 4$ sea divisible entre $x-2$.

5 Simplificar

medio

Simplifica: a) $\dfrac{x^2-4x+4}{x^2-4}$ b) $\dfrac{2x^2+6x}{x^2+6x+9}$

6 Operar

avanzado

Opera y simplifica: $\dfrac{x}{x-2} - \dfrac{4}{x^2-4}$

7 Operar

avanzado

Opera: $\dfrac{x^2-1}{x} \cdot \dfrac{x^2}{x+1} \ : \ (x-1)$